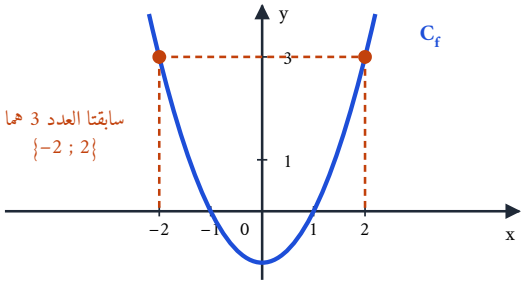
مفهوم الدالة ومجموعة التعريف والتمثيل البياني

الهدف: أن نتعرّف على الدالة العددية كعلاقة تربط كل عدد بصورة وحيدة، وأن تحدّد مجموعة تعريفها من عبارتها، وأن تحسب صورًا وسوابق جبريًا وبيانيًا.

الفكرة في سطرين: الدالة f «آلة» تأخذ عددًا x وتعيد عددًا واحدًا f(x) يسمّى صورته، ومجموعة التعريف هي الأعداد التي تقبلها الآلة. التمثيل البياني هو مجموعة النقط M(x ; f(x))؛ نقرأ عليه عموديًا للصورة وأفقيًا للسوابق.



$f(x) = x^2 - 1$

مجموعة التعريف: $D_f = \mathbb{R}$

صورة 2: $f(2) = 3$

سوابق 3: $x^2 - 1 = 3 \Rightarrow x = \pm 2$

$M(x\ ;\ y) \in C_f \Leftrightarrow y = f(x)$

الشكل 1: منحنى $f(x) = x^2 - 1$؛ للعدد 3 سابقتان بينما لكل عدد صورة وحيدة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الدالة العددية:** علاقة f تُرفق بكل عدد x من مجموعة D عددًا حقيقيًا **وحيدًا** يُرمز له f(x). نكتب $f : x \longmapsto f(x)$.
2. **الصورة والسابقة:** f(x) صورة x، وx سابقة للعدد f(x). لكل عدد صورة وحيدة، لكن قد يكون لعدد عدة سوابق أو لا سابقة له.
3. **مجموعة التعريف D_f:** مجموعة الأعداد x التي يمكن حساب f(x) من أجلها؛ تُعطى في النص أو تُستنتج من العبارة.
4. **قاعدتا تحديد D_f:** المقام غير معدوم (نحذف قيم x التي تُعدمه)، وما تحت الجذر التربيعي موجب أو معدوم (نحلّ متراجحة).
5. **التمثيل البياني:** المنحنى C_f هو مجموعة النقط $M(x\ ;\ y)$ حيث $x \in D_f$ و$y = f(x)$. النقطة $A(a\ ;\ b) \in C_f$ إذا وفقط إذا كان $f(a) = b$.
6. **القراءة البيانية:** لصورة a نرسم المستقيم العمودي $x = a$ ونقرأ ترتيب تقاطعه مع المنحنى. لسوابق b نرسم المستقيم الأفقي $y = b$ ونقرأ فواصل نقط التقاطع.

7. **جدول القيم:** لرسم المنحنى نحسب f(x) لقيم مختارة ثم نعلّم النقط ونصل بينها بخط انسيابي.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. لتكن $f(x) = 2x - 3$. احسب f(0) وf(2) وf(−1) ثم أوجد سابقة العدد 7. **الحل:** $f(0) = -3$، $f(2) = 1$ =، $f(-1) = -5$. السابقة: $2x - 3 = 7 \Rightarrow x = 5$. تحقق: $f(5) = 7$.
2. حدّد مجموعة تعريف $g(x) = (x + 1)/(x^2 - 4)$ و$h(x) = \sqrt{(x + 3)}$. **الحل:** g معرّفة إذا كان $x^2 - 4 \neq 0$ أي $x \neq \pm 2$، ف $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-2 ; 2\}$. وh معرّفة إذا كان $x + 3 \geq 0$، ف $D_h = [-3 ; +\infty[$.
3. لتكن $f(x) = x^2 - 1$. هل تنتمي النقطة A(3 ; 8) إلى C_f؟ وما سوابق العدد 3؟ **الحل:** $f(3) = 8$ = ترتيب A، إذن $A \in C_f$. السوابق: $x = \pm 2 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x^2 - 1 = 3$. أمّا 5− فلا سابقة له لأن $x^2 = -4$ مستحيل.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين الصورة والسابقة: «احسب صورة 2» يعني f(2)، أمّا «أوجد سوابق 2» فيعني حل المعادلة $f(x) = 2$.
- اعتبار أن لكل عدد سابقة وحيدة؛ الوحدانية تخص الصورة فقط.
- حل $x + 3 > 0$ بدل $x + 3 \geq 0$ عند الجذر؛ الصفر مقبول تحت الجذر.
- الحكم على انتماء نقطة إلى المنحنى بالنظر فقط؛ يجب التحقق بالحساب $f(a) = b$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- دالة = لكل x من D_f صورة وحيدة f(x).
- مقام $\neq 0$ ؛ تحت الجذر ≥ 0 ⇒ هكذا نجد D_f.
- صورة a: احسب f(a). سوابق b: حلّ $f(x) = b$.
- $A(a ; b) \in C_f \Leftrightarrow f(a) = b$.
- بيانيًا: عمودي للصورة، أفقي للسوابق.

madrasadz.com مدرسة ديزاد